

DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

PACHUCA DE SOTO, HGO., A 13 DE JUNIO DE 2023

ID R0948/19/05-2023

DGVTEYP/V/R33/01102/2023

C. HÉCTOR HUGO RAMÍREZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATOTONILCO EL GRANDE

Ejercicio Fiscal: 2023
Unidad Responsable: Municipios
Unidad Presupuestal: Atotonilco el Grande
Programa Sectorial: 20 - Inversión
Programa Presupuestario: Inversión en Municipios
Oficio y/o Solicitud: , de fecha 13 de junio de 2023

Datos Generales de la Obra / Acción

Ubicación: REGION XV - ATOTONILCO EL GRANDE - 12 - Atotonilco el Grande - 042 - El Zoquital
Barrio, Colonia, Ejido: ZOQUITAL
Nombre de la Obra / Acción: CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL ZOQUITAL
Modalidad de Ejecución: C - Contrato

Estructura Financiera

Inversión Total	Inversión Federal	Inversión Estatal	Inversión Municipal	Inversión Beneficiarios	Inversión Rec. Propios	Inversión Otros
\$576,435.31	\$0.00	\$0.00	\$576,435.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Fuente de Financiamiento			FAISM			

Programa Municipal: SE - URBANIZACION

Resolución: VIABLE DE TRAMITACIÓN

El presente documento administrativo No es un Oficio de Autorización de Recursos, es el resultado del estudio de factibilidad que se realizó al expediente técnico, con base en la información presentada por la Unidad Presupuestal, quien tiene la responsabilidad absoluta de su contenido y veracidad.



ING. ELISEO VITE RAMOS / DIRECTOR GENERAL
GXXtLazQIs9nCaoyhwhaTH6bJLjw/OwJRY1U3Bj3rC4qFdgsh2mrvJpLqJBx+714eduaveJ8IBE
5jW2gOEIxB6pAoRXiNjVjn66Yn4T/COneRjyYE1JqElHlwK2gOZcqkrp+JVTquy1M0D+aOpFTxw
s/GnpSikT/Vzyry6ZK3g0aRvvoB6DZ3gJ4GCZYKEOCMfDviys5RkEqZzhqhawrQq0TQYI4Q4uY
1VDN70YLvAvrjwM4mvaBZzTBpGgYGkvoWkloU+3sxiZK9NyhWWTWJPELD+xx54aRzC0xWQVVIK
VzEm6Qoz6FDffrQ4e41HdtH2TJx9DQ==
VIRE5108281L8 13/06/2023 05:23:47 p. m.
ARQ. MEYLAN ESPEJEL MORENO / DIRECTORA DE VALIDACION DOCUMENTAL
Do26WTKgeIEPQkSMqM4Ij4n1FCJVs3rS0KGLZuA0NP42NcGpOuJWbHyvNT+3KR3hezXbxeAfihOk36
9u9PnkXJTDH+FUeSxGpQZkcl42ghW07XMN+3ki8TcbDKY2GnGZIUza76keZCzQ6gQk5Fg72xJdc
gV2KM6i+KNahtqdusueve3a8uz8Z42WqNB7B9/HK12LM+q7Rq4/UIF++Q91wAVU0nX5vhj8sy3IU5
nHIOHTCsGuqj8JnPcQca+MTsPX09QKk9RPY6RhmSR0BjVEICYBv+44WblgnUd4BujAkMIWycsh
opgMYmc3RsRAQw13dwlX776VsDiGftA==
EEMM780178H25 13/06/2023 04:32:22 p. m.

ARQ. LUIS TREJO SALINAS / DIRECTOR DE VALIDACION TECNICA
ZheIOkZ/GSEWSnl/RoEualM0fCijV/10BH2kwsXOTbqxhxsx9M3ntjwu2gZ1VBb60PKxRPX2ZIRWK
FeFLXUxExExu7aTxAlY1f6oc5cHnF2VTY/Hbcc+X0u55JU1PCl6LmyuGUZz/fdEiKnr28jVgleK6
vT49O6LpUOX8BIZJvne2TWH2HChsgJ/dsBQOmiXE3eKT1c5wwqfVtB00ZUWwcyueEDWwie+Eu
twgEDQv9PrUiohJ3T5jyukByrhvFh9WxQficy/4NNpUhtBjn2H5JNmih/5xL6VZXQqZrWfrn29U
IMwZbbyDnpicgM5R8uhRqLZTOW/Fn1A==
TESL770825JV3 13/06/2023 04:55:17 p. m.
ING. ARMANDO HERNANDEZ GONZALEZ / DIRECTOR DE VALIDACION SOCIOECONOMICA
VqplBIU37rUvUs5vmoSWji324emOQp1eIT5m0CK1mS142Xtx+Txf51QInH8DnVFWIXTSKDLwohpCf
AEUoHjeiBBEH4FWGM5xN199hGnmUOuBfGXL P7V6FXsCt3V/6GBolZuBnmJyeY1McL6FF1697Uu
ghL2KwZdsLYPUCKXsG7yCBTRjEB0H/ewlOFdbpx4ukbAdK0VCNFIqRdpM2vO8IXWvdaVkrOcf
eMX/ImvASLpa2IsBrlGF9vN3O1AabWIE/Dd0BHxj9p9JF7VMFYDgBPcphe8+b22v++xNCeKHg9rk
fBJOPB8EOEn2oqJpwmS8eFTBx4ug==
HEGA710618218 13/06/2023 04:57:13 p. m.

ID: R0948/19/05-2023

Página 1 de 3

Instancia Ejecutora**Unidad Responsable:** 60 - MUNICIPIOS**Unidad Presupuestal:** 12 - ATOTONILCO EL GRANDE**Obra / Acción****ID:** R0948/19/05-2023 /CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL ZOQUITAL**Datos Generales**

FECHA DE INGRESO: 19/05/2023

Tipo de Solicitud:	FONDOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL	EJERCICIO FISCAL:	2023
Nombre de la Obra:	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL ZOQUITAL		
Descripción:	LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL ZOQUITAL, TIENE UNA LONGITUD DE 100.00 METROS LINEALES POR UN ANCHO DE 6.00 METROS CUBRIENDO UN ÁREA DE 600.00 M² Y EN EL CUAL SE REALIZAN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO (600.00 M²), EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA CON MAQUINARIA EN TERRENO TIPO II (90.00 M³), RECOMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA PARA EL 95% (90.00 M³), AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIÓN (27.00 M³) Y PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA FC=200 KG/CM2 DE 15 CM. DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 (600.00 M²)		
Modalidad de Ejecución:	Contrato		
Tipo de Obra:	Construccion		

Estructura Financiera

	INVERSIÓN
FEDERAL	\$0.00
ESTATAL	\$0.00
MUNICIPAL	\$576,435.31
OTROS	\$0.00
TOTAL:	\$576,435.31

Calendario de Inversión**Número de Meses** 2**MUNICIPAL**

Partida	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07	Mes 08	Mes 09	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Total
615001	13,958.76	562,476.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,435.31
TOTAL	13,958.76	562,476.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,435.31

TOTAL	13,958.76	562,476.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,435.31
--------------	------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------



ID: R0948/19/05-2023

Página 2 de 3

Clasificación Contable Presupuestal

Obra: - Obra - Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público

Alineación PED

Ejercicio Fiscal: 2023

Ramo: 36 - INVERSIÓN EN MUNICIPIOS

Unidad Responsable: 60 - MUNICIPIOS

Unidad Presupuestal: 12 - ATOTONILCO EL GRANDE

Fuente de Financiamiento:

Tipo de Gasto: 02 - GASTO DE CAPITAL

Finalidad: 02 - DESARROLLO SOCIAL

Función: 02 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SubFunción: 01 - URBANIZACIÓN

Eje Temático Plan Estatal: 504 - HIDALGO CON DESARROLLO SOSTENIBLE

Programa: K0020 - INVERSIÓN

SubPrograma: 40 - INVERSIÓN EN MUNICIPIOS

Objetivo: 004 - MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Política Sectorial: 00-NO APLICA

Estrategia: 00-NO APLICA

Línea de Acción: 00-NO APLICA

Beneficiario: K01 - HABITANTES - HABITANTES

Espacio Geográfico: 12042 - 12042 ATOTONILCO EL GRANDE

Indicador Estratégico

Objetivo Transversal



ID: R0948/19/05-2023

Página 3 de 3

Indicador de
Gestión

Meta ODS: 01 - IA - DESARROLLAR INFRAESTRUCTURAS FIABLES, SOSTENIBLES, RESILIENTES Y DE CALIDAD, INCLUIDAS INFRAESTRUCTURAS REGIONALES Y TRANSFRONTERIZAS, PARA APOYAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL BIENESTAR HUMANO, CON ESPECIAL HINCAPIÉ EN EL ACCESO EQUITATIVO Y ASEQUIBLE PARA TODOS

Indicador PED: 00-NO APLICA

Indicador Plan
Municipal MEJORAMEINTO EN CALLE

Responsables de la información:

HECTOR HUGO RAMIREZ LOPEZ
PRESIDENTE

JOSE LEONEL LOZADA SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Cédula Profesional: 9931755

Titular

Enlace



ID: R0948/19/05-2023

Página 1 de 14

Version:8

Fecha y hora de Impresión: 13/06/2023 05:23:47p. m.

Instancia Ejecutora**Unidad Responsable:** Municipios**Unidad Presupuestal:** Atotonilco el Grande**Obra / Acción****ID: R0948/19/05-2023 / CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL ZOQUITAL****I. Información general PPI****Tipo de PPI:** Urbanización**SubClasificación:****Monto total de la Inversión**

Monto total de inversión (con IVA, para registro)	\$576,435.31
Monto total de inversión (sin IVA, para evaluación)	\$496,926.99

Fuentes de Financiamiento

Origen	%	Monto (Incluye Iva)
Federal	0.00	\$0.00
Estatad	0.00	\$0.00
Municipal	100.00	\$576,435.31
Beneficiario	0.00	\$0.00
Recursos Propios	0.00	\$0.00
Inversión Otros	0.00	\$0.00
Total	100%	\$576,435.31

Horizonte de Evaluación

Inicio de ejecución	MES 01
Termino de ejecución	MES 02
Num de años de operación	25

Calendario de Inversión

Ejercicio Fiscal	Monto
2023	\$576,435.31



Localización Geográfica del Proyecto

Ubicación: Municipal

Región: XV - ATOTONILCO EL GRANDE

Municipio: 12 - 12 - Atotonilco el Grande

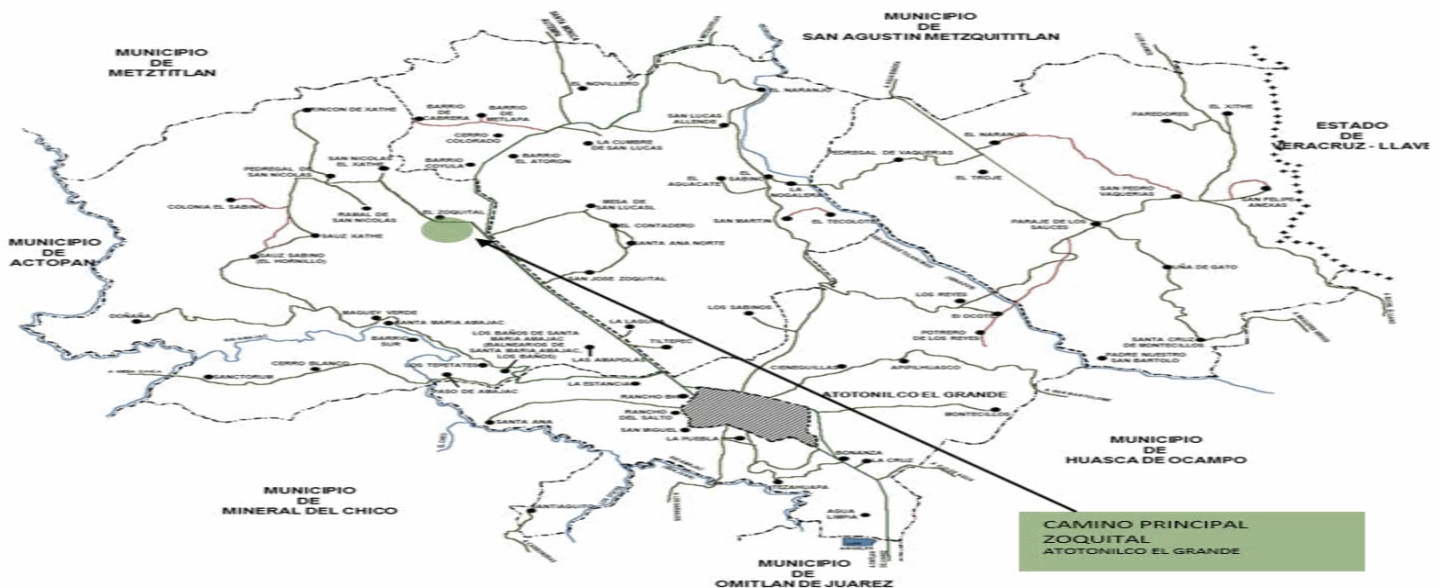
Localidad: 042 - El Zoquitál

Barrio, Colonia, Ejido: ZOQUITAL

Tipo de Localid POBLACIÓN RURAL

Localizacion:

El municipio de Atotonilco el Grande colinda al norte con los municipios de Metztitlán y San Agustín Metzquitlán; al este con el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y con el municipio de Huasca de Ocampo; al sur con los municipios de Huasca de Ocampo, Omitlán de Juárez y Mineral del Chico; al oeste con los municipios de Mineral del Chico, Actopan y Metztitlán. De acuerdo con los resultados que presentó la Encuesta Intercensal 2015 INEGI, el municipio cuenta con un total de 27,433 habitantes.



II. Alineación Estratégica

Federal

(en caso que aplique)

Estatad

Programa Relacionado	Objetivo/Estrategia	Linea de Acción
05 - Hidalgo con desarrollo sostenible	04 - Modernización, ampliación y conservación de carreteras	
04 - Infraestructura Sostenible		

Proyectos Relacionados

(en caso que aplique)



III. Análisis de la situación actual

Descripción de la Problemática:

El municipio de Atotonilco el Grande, Hidalgo actualmente se cuenta con una cobertura de servicios básicos de agua potable, drenaje, energía eléctrica, salud, comunicación, urbanización y educación 91, y hablando en materia de comunicaciones cuenta con 89 km de carretera, de los cuales 0.00 km pertenecen al troncal federal, comprendiendo dentro de éstos, los caminos de cuatro carriles de servicio de cuota y 20 km son carreteras, alimentadoras estatales y 54 km de caminos rurales.

El municipio presenta una diversidad de climas que va desde el templado subhúmedo con lluvias en verano, hasta el semiseco templado, predominando el primero en la superficie municipal. Su temperatura promedio mensual oscila entre los 12°C para los meses de diciembre y enero que son los más fríos del año y los 18°C para el mes de mayo que registra las temperaturas más altas.

En la localidad Zoquital en cambio cuenta con una cobertura de servicios básicos de agua potable, drenaje, energía eléctrica, salud, comunicación, urbanización y educación, en la localidad la mayoría de las calles son de terracería, y todas se encuentran en malas condiciones a causa del clima y del constante tránsito vehicular, a consecuencia de esto la calle sufre severos daños en su superficie de rodamiento presentando baches, desniveles, grava suelta, las cuales provocan el desajuste en la alineación y balanceo de los vehículos con el riesgo de provocar accidentes a los vehículos y a los conductores de estos, afectando considerablemente al tránsito local y peatonal, lo que repercute en bajas velocidades con mayores tiempos de recorrido así como elevados costos de operación y mantenimiento de los vehículos, perjudicando también así las actividades diarias y en la economía de los usuarios, aunado a esto la contaminación por la acumulación de agua en charcos y arroyos afectando la salud en la población.

Fotografías





Análisis de la Oferta Actual:



Construcción de concreto hidraulico camino principal presenta las siguientes características:

- Longitud total: 101.00 mL
- Tramo Km. 0+000 al Km 0+0101
- Número de carriles: 2
- Ancho de sección (m): 6.00 m
- Tipo de terreno: Plano
- Tipo de carretera: Tipo "D"
- Velocidad de operación: 10.00 km/hr
- Campo de recorrido: 36 segundos
- Superficie de rodamiento: Terracería
- IRI: 8
- Estado físico: En malas condiciones, tiene baches, desniveles y grava suelta
- Servicios públicos: Agua potable y Energía eléctrica

Análisis de la Demanda Actual:

BENEFICIARIOS:

- Directos: 70 habitantes
- Indirectos: 457 habitantes
- Tránsito diario promedio anual (TDPA): 36 vehículos

CLASIFICACIÓN DEL AFORO VEHICULAR:

- Automóviles (a): 90%
- Camión Unitario: 7%
- Camión remolque (C-R) 3 %

*Se deberá realizar la estimación de los bienes y servicios relacionados con el PPI, proyectado a lo largo del horizonte de evaluación, considerando las optimizaciones identificadas

IV. Análisis de la Situación Sin Proyecto

Medida	Impacto
Nivelación del terreno	Consiste en el tendido de Tezontle, para la apertura de la Calle y con una compactación del mismo con un espesor de 20 cm teniendo que hacer cada 6 meses el mantenimiento correctivo para que en las epocas de lluvias se pueda transitar. EL MONTO DE LA MEDIDA DE OPTIMIZACIÓN ES MENOR AL 10% : 57643.53

Análisis de la oferta sin proyecto *(considerando medidas de optimización)

camino principal presenta las siguientes características:

- Longitud total: 101.00 mL
- Tramo Km. 0+000 al Km 0+0101
- Número de carriles: 2
- Ancho de sección (m): 6.00 m
- Tipo de terreno: Plano
- Tipo de carretera: Tipo "D"
- Velocidad de operación: 20.00 km/hr
- Campo de recorrido: 18 segundos
- Superficie de rodamiento: Terracería
- IRI: 6
- Estado físico: Mejor superficie de rodamiento en tepetate con limpieza, apertura de calle y grava suelta
- Servicios públicos: Agua potable y Energía eléctrica



Análisis de la demanda sin proyecto *(considerando medidas de optimización)

- BENEFICIARIOS:
- Directos: 70 habitantes
 - Indirectos: 457 habitantes
 - Tránsito diario promedio anual (TDPA): 36 vehículos
- CLASIFICACIÓN DEL AFORO VEHICULAR:
- Automóviles (a): 90%
 - Camión Unitario: 7%
 - Camión remolque (C-R) 3 %

*Se deberá realizar la estimación de los bienes y servicios relacionados con el PPI, proyectado a lo largo del horizonte de evaluación, considerando las optimizaciones identificadas.

*Se deberá realizar la estimación de los bienes y servicios relacionados con el PPI, proyectado a lo largo del horizonte de evaluación, considerando las optimizaciones identificadas.

V. Alternativas de Solución

Descripción	Costo
CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL ZOQUITAL	\$576,435.31
CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA ZOQUITAL	\$582,562.20

Justificación de técnica y/o económica de la alternativa seleccionada*

SE ELIGE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAUÑICO EN CAMINO PRINCIPAL ZOQUITAL, RESULTANDO SER LA MÁS VIABLE DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES ASPECTOS: ASPECTOS TÉCNICOS: EL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO ESTÁ CONSIDERADO COMO RÍGIDO, LAS SUPERFICIES DE CONCRETO TIENEN MAYOR VIDA ÚTIL, MEJORAN LA VISIBILIDAD, NO SE DEFORMAN Y PERMITE QUE LOS VEHÍCULOS EN CURVAS TENGAN UN MENOR DESLIZAMIENTO EL CONCRETO HIDRÁULICO GANA RESISTENCIA CON EL TIEMPO, LA RESISTENCIA DEL CONCRETO SE PUEDE PREDECIR Y CONTROLAR CON MAYOR FACILIDAD. NO SE REQUIERE CALENTAR NINGUNO DE LOS INGREDIENTES PARA ELABORAR EL CONCRETO (SE AHORRA ENERGÍA), LOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO SE ENCUENTRAN EN LA ZONA Y SON FÁCILES DE TRANSPORTAR. EL CONCRETO NO CONTAMINA DURANTE SU COLOCACIÓN, EN COMPARACIÓN CON LA ASFÁLTICA QUE ES UN PAVIMENTO FLEXIBLE Y SU VIDA ÚTIL ES MENOR CON LAS TEMPERATURAS ALTAS. EL ASFALTO NO GANA RESISTENCIA CON EL TIEMPO, CON EL PAVIMENTO ASFÁLTICO LOS MATERIALES DEL RIEGO DE IMPREGNACIÓN Y LA MEZCLA ASFÁLTICA SE TIENEN QUE ACARREAR DE BANCO MÁS LEJANOS GENERANDO TIEMPOS ADICIONALES DE SOBRE ACARREOS. LOS MATERIALES DE LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEBEN CALENTARSE A TEMPERATURAS ELEVADAS. EL ASFALTO CONTAMINA AUN EN EL BACHEO. AMBAS ALTERNATIVAS SE REALIZAN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SCT). ASPECTOS ECONÓMICOS: SE ELIGE LA ALTERNATIVA DE COSTO DE INVERSIÓN MENOR Y EL COSTO DE MANTENIMIENTO ES MENOR, YA QUE SE REQUIERE EN MAYORES INTERVALOS DE TIEMPO, EL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO TIENE UNA VIDA ÚTIL DE APROXIMADAMENTE 30 AÑOS. LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO DEL CONCRETO HIDRÁULICO SE REALIZAN EN INTERVALOS DE 5 A 10 AÑOS, EN COMPARACIÓN EL COSTO DE INVERSIÓN ES MAYOR, CON EL CONCRETO ASFÁLTICO QUE TIENE APROXIMADAMENTE 15 AÑOS DE VIDA, PERO SU MANTENIMIENTO SE DEBE REALIZAR CADA AÑO LO QUE INCREMENTA LOS COSTO AL TERMINAR SU VIDA ÚTIL, PARA SU ELABORACIÓN REQUIERE DE MATERIALES MAS CAROS, MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEBIDO A SU PROCESO CONSTRUCTIVO ES MÁS TARDADO Y REPERCUTE EN GASTOS ADICIONALES DE TRASLADOS DE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.

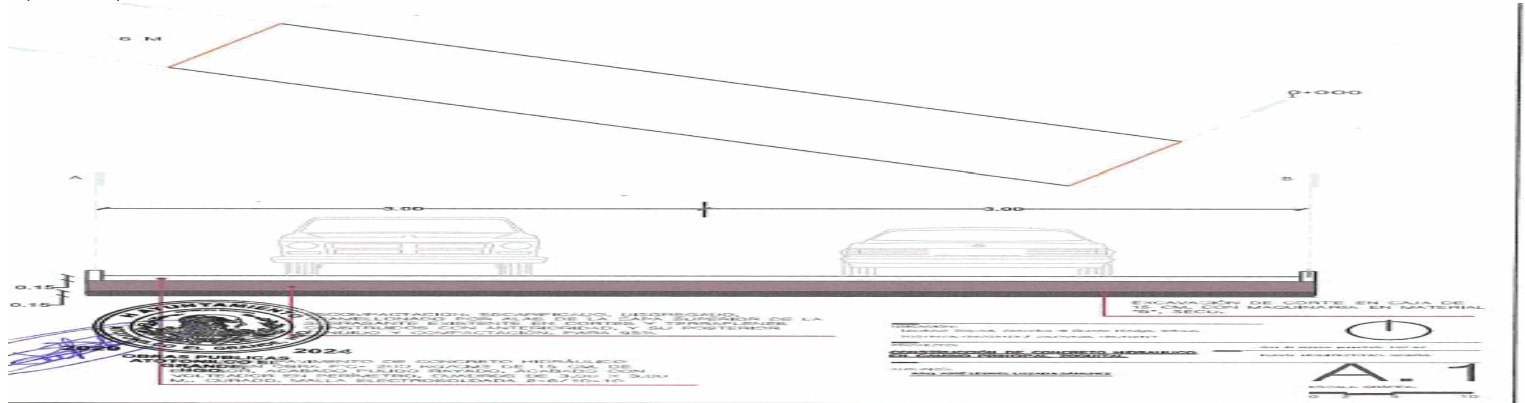
*Se deberán cuantificar sus costos y describir los criterios técnicos y económicos de la selección utilizados para determinar esta alternativa.



VI. Análisis de la Situación con Proyecto

Descripción General del Proyecto:

LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL ZOQUITAL, TIENE UNA LONGITUD DE 10100 METROS LINEALES POR UN ANCHO DE 6.00 METROS CUBRIENDO UN ÁREA DE 606.00 M² Y EN EL CUAL SE REALIZAN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO (606.00 M²), EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA CON MAQUINARIA EN TERRENO TIPO II (90.90 M³), COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA 95% (90.90 M³), AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIÓN (27.27 M³) Y PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA FC=200 KG/CM2 DE 15 CM. DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 (606.00 M²)



Descripción de los componentes



Componente	Descripción	Cantidad	Costo Unitario	Monto
PRELIMINARES	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS,EXCAVACION DE CORTE EN CAJA,COMPACTACIONES,AGUA UTILIZADA PARA COMPACTACION	606.00	15.46	9,368.8
ALBAÑILERIA	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CM. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 M., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)	606.00	794.34	481,370.0
MAMPARA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 X 2.00 M. A BASE DE LÁMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ÁNGULO DE 1½" X 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ÁNGULO DE 1½" X 1/8" AHOgado AL PISO 60 CM. Y 1.17 M. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 CM. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERÁ DE 54 X 62 CM. EL FONDO SERÁ EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERÁN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	1.00	6,188.13	6,188.1
Total		1,213.00	6,997.93	496,926.9

Deducciones: IVA 16% 79,508.32

Gran Total: 576,435.31

Aspectos Técnicos:

El proyecto cumple con las normas y reglamentos de construcción que se utilizan en el estado y sus municipios y reglamentos de construcción de las instancias pertinentes norma SCT para la construcción de pavimentos asfálticos .

Libro: CTR. CONSTRUCCIÓN N-CTR-CAR-1-04-009/06

Tema: CAR. Carreteras / Parte: 1. CONCEPTOS DE OBRA

Título: 04. PAVIMENTOS / Capitulo: 009

Aspectos Ambientales:

NO APLICA OPINIÓN TÉCNICA O DICTAMEN AMBIENTAL, DE ACUERDO CON EL CIRCULAR SEMARNATH/DGNA-021/2023 emitida por la SEMARNATH con fecha del 4 de enero de 2023,



Aspectos Legales:

LA OBRA SE CONSTRUYE SOBRE EL CAMINO DE TERRACERÍA, UTILIZANDO EL DERECHO DE VÍA.

Micro



Coordenadas Decimales	Latitud:	20.369872	20.370051
	Longitud:	-98.729427	-98.730314

Coordenadas

Latitud	Longitud	Localidad
20.3698728025766	-98.72942715796259	INICIO
20.3699932766490	-98.73013599819382	INTERMEDIO
20.3700513657151	-98.7303148612082	FINAL

Análisis de la Oferta:



Construcción de concreto hidráulico camino principal zoquitlan presenta las siguientes características:

- Longitud total: 101.00 m
- Tramo Km. 0+000 al Km 0+0101
- Número de carriles: 2
- Ancho de sección (m): 6.00 m
- Tipo de terreno: Plano
- Tipo de carretera: Tipo "D"
- Velocidad de operación: 40.00 km/hr
- Campo de recorrido: 9 segundos
- Superficie de rodamiento: PAVIMENTO
- IRI: 4
- Estado físico: superficie de rodamiento en buen estado con concreto hidráulico sin baches y nivelado
- Servicios públicos: Agua potable y Energía eléctrica

Análisis de la Demanda:

BENEFICIARIOS:

- Directos: 70 habitantes
- Indirectos: 457 habitantes
- Tránsito diario promedio anual (TDPA): 36 vehículos

CLASIFICACIÓN DEL AFORO VEHICULAR:

- Automóviles (a): 90%
- Camión Unitario: 7%
- Camión remolque (C-R) 3 %

*Se deberá realizar la estimación de los bienes y servicios relacionados con el PPI, proyectado a lo largo del horizonte de evaluación, considerando las optimizaciones identificadas.

Diagnóstico de la Situación con Proyecto:

La realización de esta obra permite cumplir el propósito de hacer seguro y eficiente el movimiento de bienes y personas, que circulan a través de la calle, ya que se tienen beneficios para los usuarios al lograrse mayores velocidades de desplazamientos, lo que contribuye a la disminución de costos de operación vehicular y tiempos de recorrido.

En síntesis, con este pavimento hidráulico, la operación del tránsito se ve beneficiada en los siguientes aspectos:

- Reducción en los tiempos de recorrido
- Reducción en los costos de operación de los diferentes tipos de vehículos
- Mayor comunicación entre calles secundarias y terciarias
- Mejora de los niveles de servicio
- Disminución de la contaminación ambiental por gases y por ruido
- Mejora de la imagen urbana
- Mejora de la calidad de vida
- Agilización del traslado de los que transitan por esa calle
- Generando una calle más segura
- Disminución del riesgo de accidentes
- Mejora los niveles de servicio



Metas/Beneficiarios

Metas

Tipo de Población: K-Habitantes
Tipo de Beneficiario: 1-Habitantes
Unidad: METRO CUADRADO
Cantidad: 606

Beneficiarios

	Hombres	Mujeres
Población Objetivo:	25	24
Beneficiarios Atendidos:	23	35
Beneficiarios Directos:	30	40
Beneficiarios Por Atender:	129	104

Indicadores Sociales INEGI/CONEVAL

Carencias Generales del Sitio

Tipo de Servicio	Municipal		LOCALIDAD		Observaciones
	Cobertura	Calidad	Cobertura	Calidad	
Agua Potable	85	BUENA	66	REGULAR	
Drenaje	77	REGULAR	69	REGULAR	
Electrificación	94	BUENA	100	BUENA	
Salud	69	REGULAR	75	REGULAR	
Educación	91	BUENA	94	BUENA	

Indicador de Carencias:



VII. Identificación y Cuantificación de Costos y Beneficios

Solo para aquellos proyectos de infraestructura económica con un monto de inversión mayor a 30 mdp y hasta 50 mdp, se deberá incluir el Anexo 1 (Cuantificación de costos, beneficios y cálculo de indicadores) como parte de la Ficha Técnica. adicionalmente a la siguiente información:

Tipo de Costo	Descripción y temporalidad	Meta	Importe	Periodicidad
Costo de Mantenimiento	REPOSICION DE PIEDRAS DAÑADAS CON CONCRETO HIDRAULICO	606	\$ 40,350.47	UNA VEZ CADA 4 AÑOS
Inversión	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO CAMINO PRINCIPAL ZOQUITAL	606	\$ 576,435.31	UNICA

VIII. Identificación de Beneficios

Beneficio	Descripción	Periodicidad
SOCIAL	Con el proyecto propuesto se mejoran los tiempos de traslado de los diferentes tipos de vehículos, por ende, se reducirá el desgaste de rodamiento, así también permite una mejor comunicación entre calles secundarias y terciarias, disminuye la contaminación ambiental por gases y por ruido, lo cual es muy importante.	ANUAL (Generados durante la vida útil del proyecto)
ECONÓMICO	Se reducen costos de operación, como mantenimiento de amortiguadores y suspensiones de los diferentes tipos de vehículos y se reducen los gastos por accidentes automovilísticos y accidentes peatonales.	ANUAL (Generados durante la vida útil del proyecto)

*Se refiere a costos de Inversión, operación o mantenimiento

** Justificar en caso de difícil cuantificación y/o valoración

IX. Consideraciones Generales

Con la Construcción de concreto hidraulico en camino principal zoquitál, localidad de Zoquitál, municipio de Atotonilco el Grande, Hidalgo, se tiene una acción colectiva asentada en el plan de desarrollo estatal, así también con una importante y afectiva participación ciudadana plural e incluyente. de ahí depende que se puedan beneficiar a los municipios rurales y urbanos de cada región mediante los objetivos, estrategias y acciones de gobierno. de igual manera en el presente proyecto se toma en cuenta la imagen urbana y la sostenibilidad del desarrollo empático con el entorno, además de la relación integral entre el progreso económico, la preservación de la vida y la disminución de la desigualdad social. permitiendo con la ejecución de este, en conjunto con todo lo antes mencionado y de los requerimientos, así como atendiendo la principal problemática el cumplimiento la alineación y objetivos del plan de desarrollo del Estado de Hidalgo.

Responsable de la información

Ramo: Aportaciones Federales
Entidad: Hidalgo
Área responsable: 60 - Municipios 12 - Atotonilco el Grande



INDICADOR DE RESULTADOS

Organo Superior	60 - Municipios		
Unidad responsable	12 - Atotonilco el Grande		
Nombre del Indicador:			
Definición de Indicador	Método de Cálculo	Meta del Indicador	Fuente de Información del Indicador
	Algoritmo	Linea Base:	
		Meta del Proyecto:	
		Tiempo de Ejecución:	
		Tiempo de Medición	

Objetivo General del Plan Estatal de Desarrollo

